UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME DEL EJERCICIO 8: ESCRITURA ESTRUCTURADA POR LÍNEAS CON BUFFEREDWRITER

T2.4Fase1APE5. Creación, Lectura y Escritura de Ficheros · Tercera parte

Dato	Detalle
Asignatura	Algoritmos y Lógica de Programación
Nivel y paralelo	Primero – B
Estudiante	Paredes Acosta Dereck Shair
Docente	Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.
Lenguaje	Java

1. Objetivo

Crear el archivo materias.txt con cinco asignaturas, cada una en una línea independiente, empleando BufferedWriter enlazado con FileWriter.

2. Enunciado

Tomando como referencia el flujo de datos desde la memoria RAM hasta el archivo en disco, desarrolla un programa en Java que cree un fichero de texto llamado "materias.txt". El programa debe realizar las siguientes acciones:

1. Configurar un flujo de salida utilizando un objeto BufferedWriter enlazado con un FileWriter.

2. Escribir un listado de cinco asignaturas de tu elección en el archivo.

3. Emplear el método portable newLine() para asegurar que cada asignatura quede guardada estrictamente en una línea independiente.

4. Liberar los recursos de forma correcta invocando el método de cierre (close()) y controlar cualquier error potencial de escritura mediante una excepción de tipo IOException.

5. Verificación: Comprueba físicamente en la carpeta de tu proyecto que el archivo se generó correctamente y que mantiene una única asignatura por línea.

3. Análisis y diseño de clases

Clase	Objetos o variables	Métodos utilizados
BufferedWriter	escritor: BufferedWriter	write(texto); newLine(); close()
FileWriter	archivo: FileWriter	FileWriter(nombre)
IOException	e: IOException	Excepción capturada en el bloque catch
Clase principal	asignaturas: String[]; i: int	main(String[] args)

4. Código en Java

Archivo: Ejercicio8EscrituraMaterias.java

```
// Ejercicio 8: Escritura estructurada por líneas con BufferedWriter
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

public class Ejercicio8EscrituraMaterias {

    public static void main(String[] args) {
        String[] asignaturas = {
            "Algoritmos",
            "Sistemas Operativos",
            "Base de Datos",
            "Redes de Computadoras",
```

```
            "Estructura de Datos"
        };

        try {
            // 1. Flujo de salida: BufferedWriter enlazado con FileWriter
            FileWriter archivo = new FileWriter("materias.txt");
            BufferedWriter escritor = new BufferedWriter(archivo);

            // 2 y 3. Cada asignatura queda en una línea independiente
            for (int i = 0; i < asignaturas.length; i++) {
                escritor.write(asignaturas[i]);
                escritor.newLine();
            }

            // 4. Liberación de recursos
            escritor.close();
            System.out.println("Archivo materias.txt creado con 5 asignaturas.");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Se produjo un error al escribir en el archivo.");
        }
    }
}
```

5. Prueba de escritorio

Paso	Instrucción	Estado de variables / memoria	Salida o resultado
1	String[] asignaturas = {...}	Arreglo con 5 asignaturas	—
2	new FileWriter("materias.txt"); new BufferedWriter(archivo)	Se crea materias.txt vacío	—
3	i = 0: write() y newLine()	"Algoritmos" en la línea 1	—
4	i = 1: write() y newLine()	"Sistemas Operativos" en la línea 2	—
5	i = 2: write() y newLine()	"Base de Datos" en la línea 3	—
6	i = 3: write() y newLine()	"Redes de Computadoras" en la línea 4	—
7	i = 4: write() y newLine()	"Estructura de Datos" en la línea 5	—
8	i = 5: i < 5 es falso	Termina el ciclo for	—
9	escritor.close(); System.out.println(...)	Se guarda y se cierra el archivo	Archivo materias.txt creado con 5 asignaturas.

6. Resultado de la ejecución

El programa se ejecutó una vez. Se revisó el archivo generado y contiene cinco líneas, con una asignatura en cada una:

```
Archivo materias.txt creado con 5 asignaturas.

Contenido de materias.txt:
Algoritmos
Sistemas Operativos
Base de Datos
Redes de Computadoras
Estructura de Datos
```

7. Conclusión

BufferedWriter enlazado con FileWriter permite escribir el listado de forma ordenada, y newLine() garantiza que cada asignatura quede en su propia línea sin depender del sistema operativo. Con close() se guardan los datos y se liberan los recursos.